Лабораторная работа

# Динамическая геометрическая среда GeoGebra (3DwithJOGL2)

В данной работе рассматривается работа с русской версией среды GeoGebra (3DwithJOGL2).

## Пример

**Задача.** Построить прямоугольный параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$.

**Решение.** При помощи строки **ввода** ставим 4 точки на плоскость *XOY* и одну точку вне этой плоскости, как показано на рисунке 4 (точки *A, B, C, D* и $A_1$).

После выполнения вышеуказанных шагов выбираем опцию **«Призма»**, соединяем точки *A, B, C, D*, потом нажимаем на точку $A_1$ и получаем прямоугольный параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$.

## Задания

1. Постройте призму $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$.
2. В призме, построенной выше, найдите точку пересечения её диагоналей $AC_1$ и $BD_1$.
3. Постройте пирамиду *SABCDE* и её сечение плоскостью, проходящей через её вершину и точки *A* и *D*.
4. Изобразите тетраэдр *DABC* и постройте сечение этого тетраэдра плоскостью, проходящей через точку *M* параллельно плоскости грани *ABC*, если: а) точка *M* является серединой ребра *AD*; б) точка *M* лежит внутри грани *ABD*.
5. Изобразите параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$ и постройте его сечение: а) плоскостью $ABC_1$; б) плоскостью $ACC_1$.
6. На рёбрах треугольной пирамиды взяты три точки, как показано на рисунках. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через три отмеченные точки.